25682번 - 체스판 다시 칠하기 2 성공

☆

골드 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	256 MB	14099	5735	4361	39.221%

문제

지민이는 자신의 저택에서 MN개의 단위 정사각형으로 나누어져 있는 M×N 크기의 보드를 찾았다. 어떤 정사각형은 검은색으로 칠해져 있고, 나머지는 흰색으로 칠해져 있다. 지민이는 이 보드를 잘라서 K×K 크기의 체스판으로 만들려고 한다.

체스판은 검은색과 흰색이 번갈아서 칠해져 있어야 한다. 구체적으로, 각 칸이 검은색과 흰색 중 하나로 색칠되어 있고, 변을 공유하는 두 개의 사각형은 다른 색으로 칠해져 있어야 한다. 따라서 이 정의를 따르면 체스판을 색칠하는 경우는 두 가지뿐이다. 하나는 맨 왼쪽 위 칸이 흰색인 경우, 하나는 검은색인 경우이다.

보드가 체스판처럼 칠해져 있다는 보장이 없어서, 지민이는 K×K 크기의 체스판으로 잘라낸 후에 몇 개의 정사각형을 다시 칠해야겠다고 생각했다. 당연히 K×K 크기는 아무데서나 골라도 된다. 지민이가 다시 칠해야 하는 정사각형의 최소 개수를 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에 정수 N, M, K가 주어진다. 둘째 줄부터 N개의 줄에는 보드의 각 행의 상태가 주어진다. B는 검은색이며, W는 흰색이다.

출력

첫째 줄에 지민이가 잘라낸 K×K 보드를 체스판으로 만들기 위해 다시 칠해야 하는 정사각형 개수의 최솟값을 출력한다.

제한

- $1 \le N, M \le 2000$
- $1 \le K \le \min(N, M)$

예제 입력 1 복사

```
4 4 3
BBBB
BBBB
BBBW
BBWB
```

예제 출력 1 복사

```
2
```

예제 입력 2 복사

```
8 8 8
WBWBWBWB
BWBWBWBW
WBWBWBWB
BWBBBWBW
WBWBWBWB
BWBWBWBW
WBWBWBWB
BWBWBWBW
```

예제 출력 2 복사

```
1
```

예제 입력 3 복사

```
10 13 10
BBBBBBBBWBWBW
BBBBBBBBBWBWB
BBBBBBBBWBWBW
BBBBBBBBBWBWB
BBBBBBBBWBWBW
BBBBBBBBBWBWB
BBBBBBBBWBWBW
BBBBBBBBBWBWB
WWWWWWWWWWBWB
WWWWWWWWWWBWB
```

예제 출력 3 복사

```
30
```

예제 입력 4 복사

```
9 23 9
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBWWWWWWWW
```

예제 출력 4 복사

```
40
```

출처

- 문제를 만든 사람: wider93 (/user/wider93)
- 문제를 검수한 사람: eric00513 (/user/eric00513), jbkmath48128 (/user/jbkmath48128), jh05013 (/user/jh05013), powergee (/user/powergee), tlsdydaud1 (/user/tlsdydaud1), tony9402 (/user/tony9402)

알고리즘 분류

- 누적 합 (/problem/tag/139)

메모

화이트 체스판 블랙 체스판 가정하고 위치 틀린부분 1로 바꾸고 나머지는 0, 누적합 배열 만들기, 왼쪽 위 오른쪽 아래 꼭지점만 옮기면서 확인